

1.

设随机度量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$,方差 $D(X) = \sigma^2$,请用切比雪夫不等式估计概率 $P(|X - \mu| \geq 3\sigma)$ 的上界。

(20.0分)

2.

设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立同分布的随机变量序列, 且 $X_i \sim E(2), i=1, 2, \dots$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

依概率收敛于什么值?

(20.0分)

3.

对一个学生而言来参加家长会的家长人数是一个随机变量, 一个学生无家长、1名家长、2名家长参加会议的概率分别为0.05、0.8、0.15.若学校共有400名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布, 试求:

(1)参加会议的家长数 X 超过450的概率;

(2)有1名家长来参加会议的学生数不多于340的概率。

(20.0分)

4.

已知男孩的出生率为51.5%.试求刚出生的10000个婴儿中男孩多于女孩的概率。

(20.0分)

5.

为确定某市成年男子中吸烟者的比例 p ,准备调查这个城市中的 n 个成年男子, 记这 n 个成年男子中的吸烟人数为 X .

(1)问: n 至少为多大才能使

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.02\sqrt{p(1-p)}\right) \geq 0.95$$

(要求用中心极限定理)?

(2)证明: 对于(1)中求得的 n ,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < 0.01\right) \geq 0.95$$

成立。

(20.0分)